IoT System Design

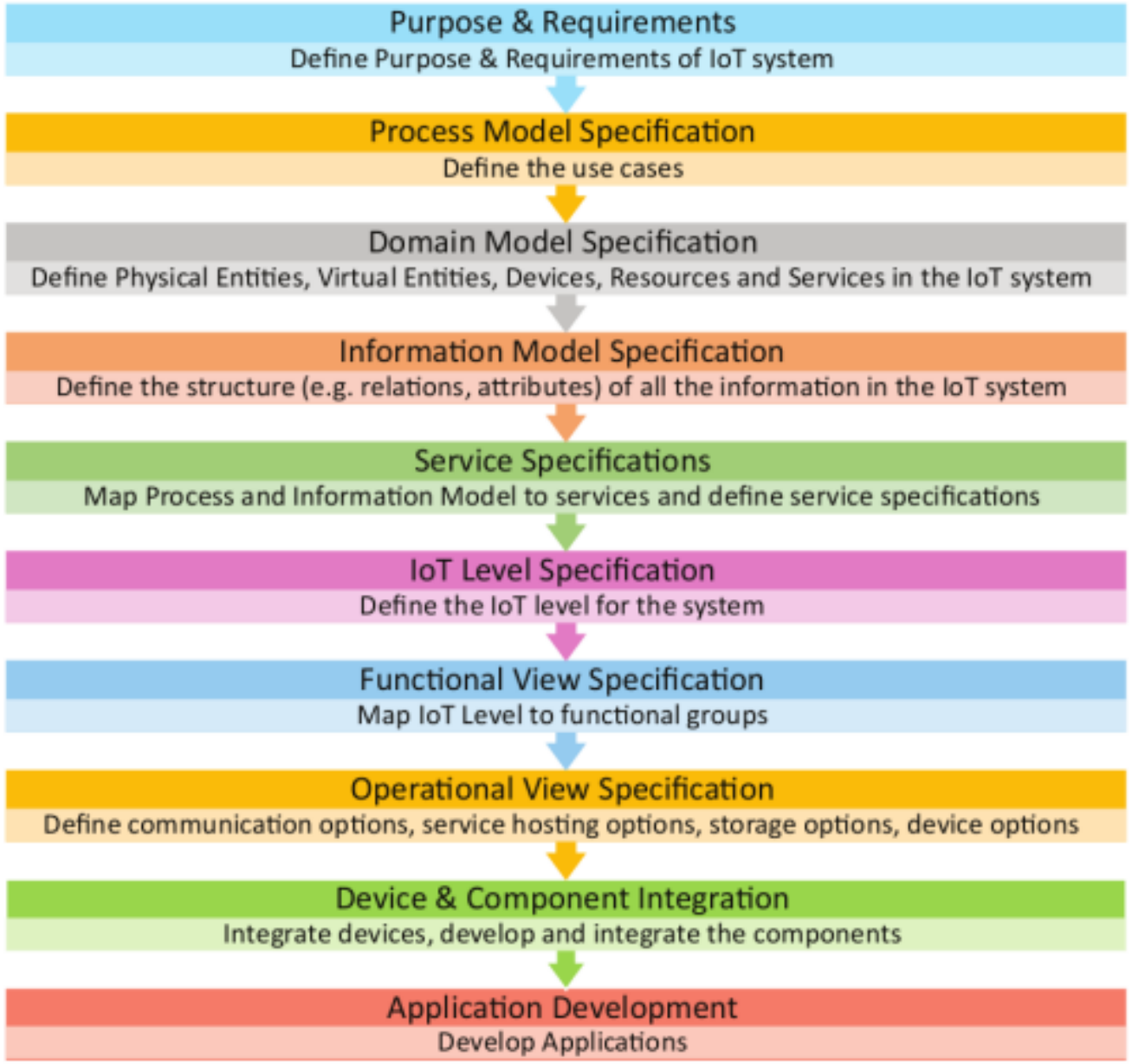


https://www.geeksforgeeks.org/system-design/design-patterns-for-internet-of-thingsiot/

System design is the process of designing the architecture, components, interfaces and data for a system so that it meets the end-user requirements.

"การออกแบบระบบ หมายถึง กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม องค์ประกอบ ส่วนติดต่อ และข้อมูลของระบบ เพื่อให้ระบบนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ปลายทางได้อย่างครบถ้วน“

IoT design methodology





The Internet of Things (IoT) is a new connected world of billions of smart devices, sensors, and applications. By using these patterns, architects and engineers can ensure reliable connectivity, seamless data processing, and enhanced device interoperability.

Importance of Design Patterns in IoT

Scalability (ความสามารถการปรับขยาย): As IoT systems grow, managing numerous devices becomes complex. Design patterns provide structured approaches to handle this scalability efficiently.

Reliability (ความเชื่อถือได้): To ensure consistent and reliable device communication, for the seamless operation of IoT networks.

Interoperability (ความสามารถในการทำงานร่วมกัน): With diverse devices and platforms, design patterns facilitate interoperability, allowing different components to work together harmoniously.

Security (ความปลอดภัย): Design patterns help implement robust security measures, protecting data and devices.

Maintainability (ความสามารถในการบำรุงรักษา): Patterns promote code reusability and simplicity, making it easier to maintain and update IoT systems.

Efficiency (ประสิทธิภาพ): To optimize resource usage, ensuring that IoT devices operate efficiently with minimal waste of power and bandwidth.

Standardization (การทำให้ได้มาตรฐาน): making it easier for teams to collaborate and integrate new technologies.

Common IoT Design Challenges

Designing for the IoT presents several common challenges:

Scalability: Managing and scaling systems to accommodate a vast number of devices without compromising performance or reliability.

Interoperability: Ensuring diverse devices and platforms from different manufacturers can communicate and work together seamlessly.

Security: Protecting data and devices from cyber threats and ensuring secure communication across the network.

Network Reliability: Maintaining consistent and reliable connectivity, even in environments with variable network conditions.

Data Management: Handling large volumes of data generated by IoT devices, including storage, processing, and analysis.

Power Consumption: Designing energy-efficient devices, especially for battery-operated or remote devices, to increase their operational lifespan.

Latency: Minimizing delays in data transmission and processing to support real-time applications.

Privacy: Safeguarding user data and ensuring compliance with privacy regulations.

Complexity: Managing the increased complexity of IoT ecosystems, including hardware, software, and communication protocols.

Cost: Balancing the cost of IoT implementation with the benefits, quality or functionality.

Design Patterns for IoT with examples

Design patterns are structured solutions to common problems in software design. The patterns help address unique challenges such as scalability, reliability, and security. Here are some key design patterns for IoT, along with explanations and examples:

1. Observer Pattern

When one object (the subject) changes state, all its dependents (observers) are notified and updated automatically. This pattern is useful for IoT systems where multiple devices need to react to state changes in another device or service.

Example:

A smart home system where the central hub (subject) broadcasts changes in temperature to all connected thermostats (observers). When the central hub detects a temperature change, it notifies all thermostats to adjust their settings accordingly.

2. Gateway pattern

The gateway handles data aggregation, preprocessing, and protocol translation, ensuring that devices with different communication protocols can interact with each other and the cloud.

Gateway device can bridge communication between IoT devices and external networks.

Example:

In an industrial IoT setup, various sensors (e.g., temperature, humidity, and pressure sensors) use different communication protocols. A gateway device collects data from these sensors, converts it into a unified format, and sends it to a cloud server for further analysis.

3. Publish-Subscribe

Publishers send messages to a broker, which then distributes the messages to subscribers based on their interests.

For scalable and flexible communication in IoT systems.

Example:

A smart city application where various sensors (publishers) send data to a central message broker. Traffic management systems, environmental monitoring systems, and public safety systems (subscribers) receive relevant data from the broker to make real-time decisions.

4. Proxy pattern

It provides a surrogate or placeholder for another object to control access to it. In IoT, proxies can help manage communication with remote or resource-constrained devices, providing a local interface to interact with these devices.

Example:

A remote health monitoring system where a proxy on a local server interacts with wearable health devices (e.g., heart rate monitors) on behalf of a central healthcare server. The proxy handles intermittent connectivity and data caching to ensure reliable communication.

5. Command pattern encapsulates a request as an object, thereby allowing for parameterization of clients with queues, requests, and operations.

This pattern is useful for executing commands on IoT devices and can support undoable operations.

Example:

In a smart lighting system, a user can create command objects to turn lights on or off, adjust brightness, or change colors. These command objects can be queued and executed by the lighting controller, allowing for complex automation and scheduling.

6. State pattern allows an object to alter its behavior when its internal state changes. The object will appear to change its class. This is particularly useful for IoT devices that need to behave differently based on their states.

Example:

A smart lock system that changes its behavior based on its state (locked, unlocked, or jammed). When the state changes, the lock system adjusts its responses to user inputs or security events accordingly.

7. Chain of Responsibility pattern passes a request along a chain of handlers. Each handler decides either to process the request or to pass it to the next handler in the chain. This pattern is useful for handling events or commands in IoT systems.

Example:

In a smart home security system, different components (e.g., door sensors, motion detectors, and cameras) handle security alerts. An alert is passed along the chain of devices, each adding relevant information until it reaches the central security controller, which takes the appropriate action.

Best Practices for Implementing IoT Design Patterns

Implementing design patterns in IoT systems requires careful consideration to ensure efficiency, scalability, and security. Here are some best practices to follow when applying IoT design patterns:

Understand the Requirements and Constraints:

Analyze Use Cases: Thoroughly understand the specific requirements such as data volume, latency, device capabilities, and network conditions.

Example: For a smart home system, determine the need for real-time response versus periodic updates, considering device power limitations and network reliability.

Select Appropriate Patterns:

Match Patterns to Problems: Choose design patterns that best address the specific challenges of IoT project. Avoid overcomplicating the design with unnecessary patterns.

Example: Use the Publish-Subscribe pattern for a smart city application to manage the high volume of sensor data and ensure scalable data distribution.

Ensure Security and Privacy:

Implement Security Measures: Integrate security patterns and best practices such as encryption, authentication, and access control within your design patterns to protect data and devices.

Example: In a remote health monitoring system, use the Proxy pattern with secure communication channels and data encryption to protect sensitive patient data.

Optimize for Scalability:

Design for Growth: Ensure IoT architecture can scale horizontally by adding more devices and services without significant redesign.

Example: In an industrial IoT setup, implement the Gateway pattern to manage data from a growing number of sensors and devices, ensuring efficient data aggregation and processing.

Consider Interoperability:

Support Multiple Protocols: Design systems to handle various communication protocols and data formats, enhancing interoperability between different IoT devices and platforms.

Example: Use the Gateway pattern in smart agriculture to connect sensors and actuators using different protocols (e.g., Zigbee, LoRaWAN) and translate data for cloud processing.

Maintain Flexibility and Modularity:

Use Modular Design: Implement design patterns in a modular way to allow easy updates, maintenance, and replacement of components without affecting the entire system.

Example: In a smart lighting system, use the Command pattern to modularize control commands, allowing easy updates to the command logic without changing the entire control system.

Challenges with implementing these design patterns

Example of some of the challenges and the solutions:

Interoperability:

Challenge: Ensuring different devices and platforms work together seamlessly can be difficult due to varied protocols and data formats.

Solution: Use standard protocols and data formats wherever possible, and implement gateways or translators to handle differences.

Security and Privacy:

Challenge: Securing IoT devices and data is crucial but challenging due to resource constraints and the diverse nature of IoT ecosystems.

Solution: Implement security best practices such as encryption, authentication, and regular security updates.

Resource Constraints:

Challenge: IoT devices often have limited processing power, memory, and energy, which can restrict the implementation of complex design patterns.

Solution: Optimize code and use lightweight protocols and algorithms tailored for constrained environments.

Network Reliability:

Challenge: IoT devices often operate in environments with unreliable network connectivity, impacting communication and data consistency.

Solution: Implement mechanisms for local processing, caching, and retry logic to handle network issues.

Maintenance and Updates:

Challenge: Updating and maintaining a large number of IoT devices can be challenging, especially in remote or difficult-to-access locations.

Solution: Design systems with over-the-air (OTA) update capabilities and ensure modularity to facilitate easy updates.

เทคโนโลยีที่จะผสานรวมกับ IoT ในอนาคต

1. **AI และ Machine Learning** • การวิเคราะห์ข้อมูลจาก IoT sensors แบบ real-time เพื่อทำนายและตัดสินใจอัตโนมัติ • Predictive maintenance ในโรงงานอุตสาหกรรม • Smart quality control ที่ใช้ computer vision ร่วมกับ IoT

2. **5G และเครือข่ายความเร็วสูง** • เพิ่มความเร็วและลดเวลาตอบสนอง (low latency) สำหรับ Industrial IoT • รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากพร้อมกัน • เปิดโอกาสให้ remote monitoring และควบคุมระยะไกลแบบ real-time

3. **Edge Computing** • ประมวลผลข้อมูลใกล้แหล่งที่เกิด ลดการส่งข้อมูลไปยัง cloud • เพิ่มความเร็วในการตอบสนองและความปลอดภัยของข้อมูล • ลดต้นทุนการใช้ bandwidth

4. **Blockchain** • สร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) • รับรองความปลอดภัยและไม่สามารถปลอมแปลงข้อมูลได้ • Smart contracts สำหรับธุรกรรมอัตโนมัติ

5. **Robotics และ Automation** • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับระบบ IoT • Collaborative robots (Cobots) ที่ทำงานร่วมกับคน • Automated Guided Vehicles (AGVs) ในโรงงานอัจฉริยะ

6. **Digital Twin** • สร้างโมเดลจำลองดิจิทัลของโรงงานหรือกระบวนการผลิต • ทดสอบและปรับปรุงก่อนนำไปใช้จริง • ช่วยในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ

An Example of IoT Applications: in Agriculture (Smart Farming)

เกษตรอัจฉริยะ

Ref. National Science Foundation (NSF)

และ คู่มือ Smart Farmer สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ภาพรวม สถานการณ์ธุรกิจ SMART FARMER ในประเทศไทย

เกษตร 1.0
แบบดั้งเดิม

เพิ่มพื้นที่ทำกินและแรงงานในการผลิต
ให้มีจำนวนมาก

เกษตร 2.0
แบบใช้เครื่องจักรเบา

เริ่มประยุกต์งานวิจัยเกษตรมาใช้จริง
และการใช้เครื่องจักรเบาในการทุ่นแรง

เกษตร 3.0
แบบใช้เครื่องจักหนัก

ใช้เครื่องจักรหนักที่ช่วยเรื่องการผลิตมากขึ้น
ซึ่งมีราคาสูง แต่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านส่งออก

เกษตร 4.0
แบบเกษตรอัจริยะ

นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการทำงานตั้งแต่การวางแผน การผลิต
การตลาด และยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น

84.8% ของเกษตรกรไทย
อยู่ในระดับ เกษตร 1.0 - 3.0 เท่านั้น
อยู่ที่ 6,207,226 ครัวเรือนในปี 2564

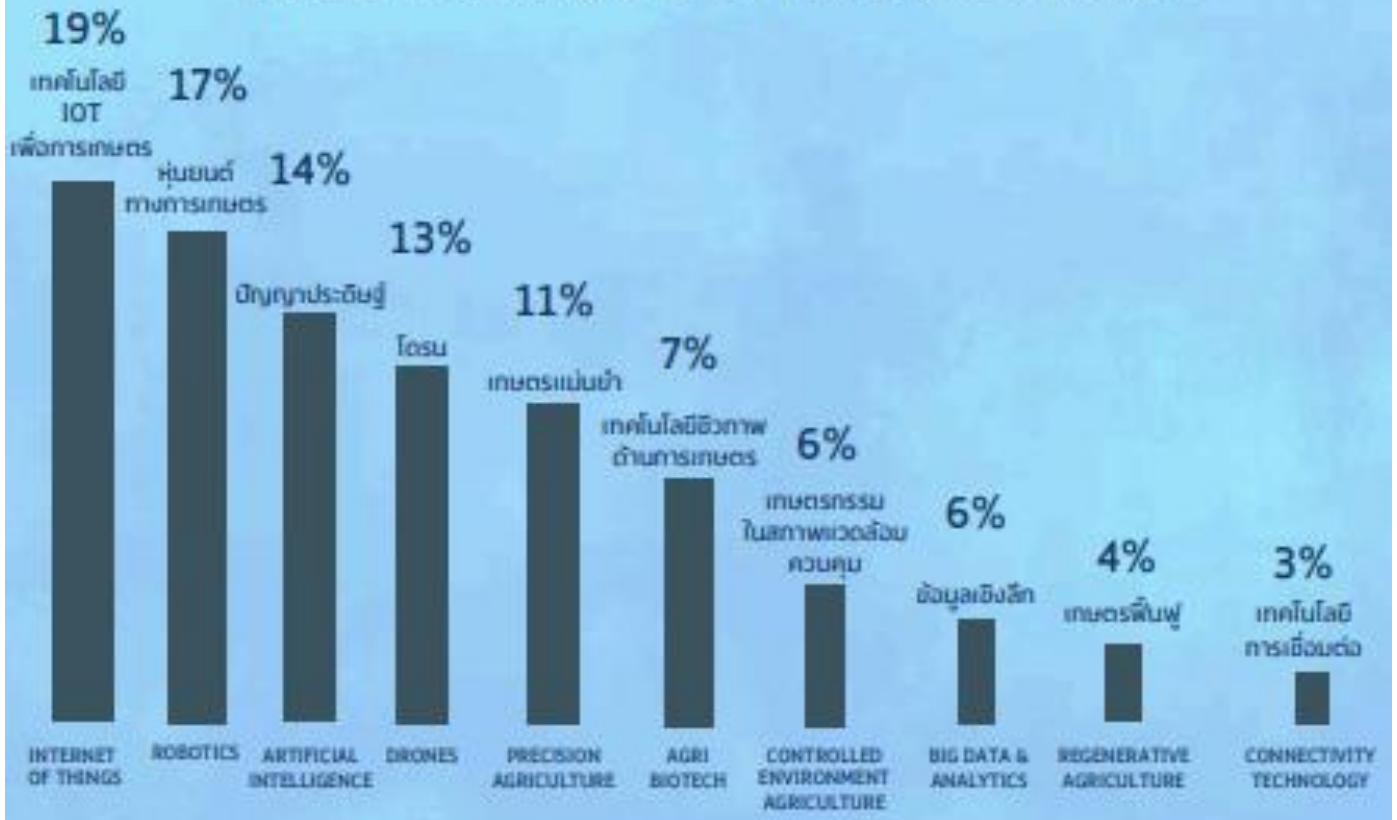
15.2% ของเกษตรกรไทย
อยู่ในระดับ เกษตร 4.0
อยู่ที่ 1,115,600 ครัวเรือนในปี 2564
(ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
หรือธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่ม CONTRACT FARMING)


ข้อดีของการทำ SMART FARM
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
Smart Farm ช่วยวิเคราะห์ เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และปัจจัยอื่น ๆจึงช่วยเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นกว่าเกษตรรูปแบบเดิม
ลดต้นทุนการผลิต
ช่วยให้เกษตรกรคำนวณปริมาณปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ได้มีประสิทธิภาพ ไม่เปลืองทรัพยากร
รักษาสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรที่แม่นยำ ทำให้เกษตรกรลดการใช้น้ำ ปุ๋ย สารเคมีลงได้ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากพอสมควร
ทุ่นแรงเกษตรกร
ช่วยให้งานจบเร็วขึ้น และไม่ต้องเหนื่อยจัดการเอง ตลอด 24 ชั่วโมง
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ความรู้ยุคใหม่ จะช่วยให้เกษตรกรมีวิสัยทัศน์กว้างขึ้น ต่อยอดทำงานเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13.45

เทคโนโลยีในภาคการเกษตร

และประโยชน์จากการใช้งานทั่วโลก



จากกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการใช้งาน
ในภาคการเกษตร เทคโนโลยี INTERNET OF THINGS (IoT)
สามารถสร้างประโยชน์และเพิ่มผลลัพธ์ภาคการเกษตรได้สูงที่สุด
รองลงมาเป็นการใช้หุ่นยนต์ และ Ai มีสัดส่วนการใช้งาน
ที่รองลงมาที่ 17% และ 14% ตามลำดับ

ปี 2564

18

SMART FARMING

สำหรับเกษตรกลางแจ้ง

สิ่งที่ต้องมีคือ?

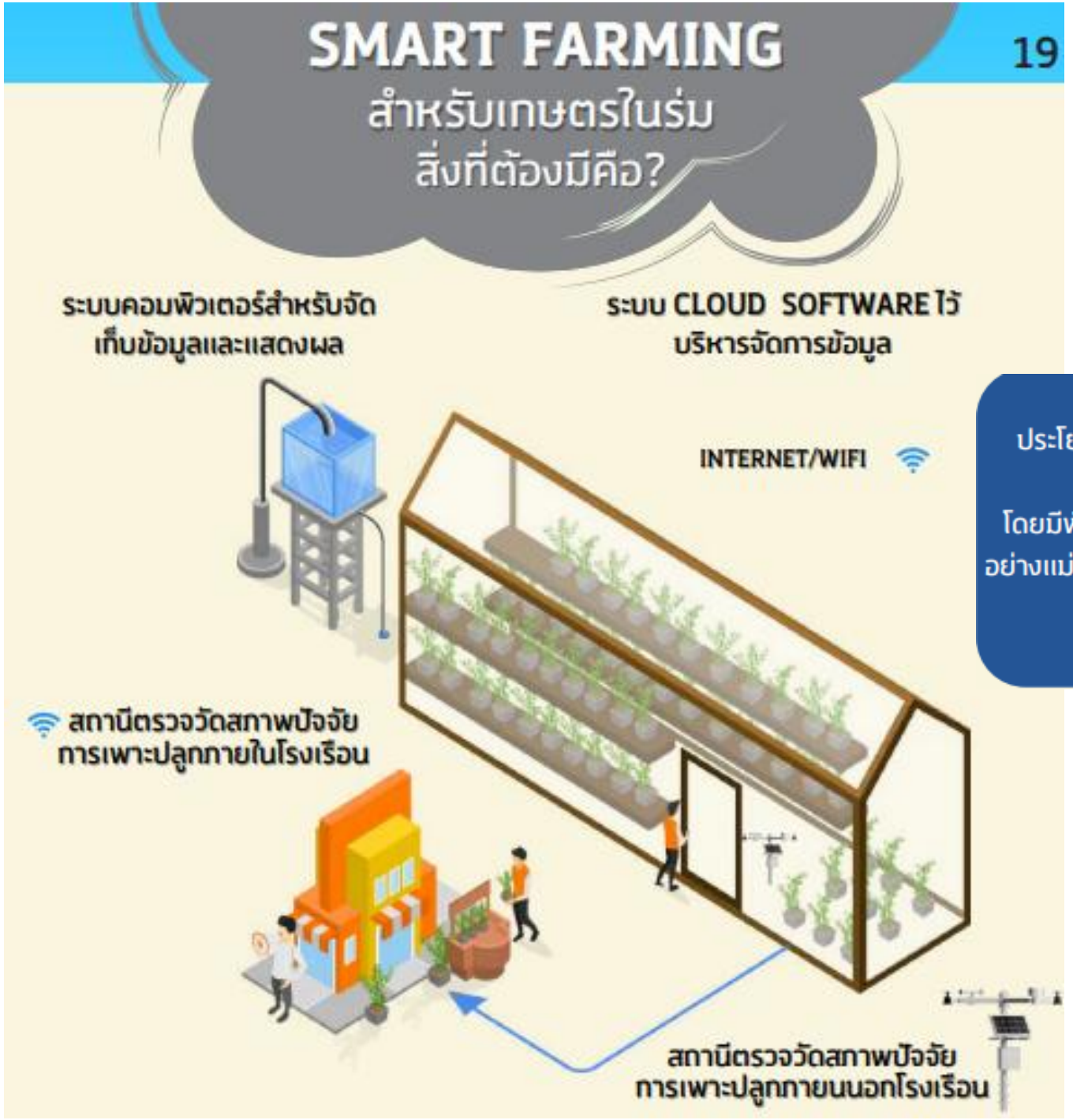


ประโยชน์สำหรับการทำ Smart Farm สำหรับเกษตรกลางแจ้ง จะช่วยให้สามารถวางแผนเพาะปลูกได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเพราะมีข้อมูลสภาพการเพาะปลูกในไร่ทั้งแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนทั้งแรงงาน น้ำ ปุ๋ย สารเคมีและยาฆ่าแมลงได้ และยังช่วยสร้างโมเดลการเกิดโรคและแมลงในพืช หรือสูตรในการปลูกพืชแต่ละชนิดจากข้อมูลที่ได้เก็บและวิเคราะห์ไว้ได้อีกด้วย

SMART FARMING

19

สำหรับเกษตรในร่ม
สิ่งที่ต้องมีคือ?



ประโยชน์ คือ สามารถวางแผนกิจกรรมทางการเกษตรได้ เช่น การรดน้ำ ใส่ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ การระบายความร้อนภายในโรงเรือน และการให้แสงพืช เป็นต้น โดยมีฟังก์ชันการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า เพื่อมาใช้คำนวณสภาพอากาศภายในไร่ได้อย่างแม่นยำ เรียลไทม์ และยังบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติเพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน



ประโยชน์ คือ เกษตรกรสามารถติดตามสภาพแวดล้อมได้แบบเรียลไทม์ และเช็กคุณภาพน้ำในฟาร์มได้ตลอดเวลาเพื่อใช้ในการคาดการณ์สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงและได้ผลผลิตตามที่คาดหวังไว้ รวมถึงลดการสูญเสียก่อนที่จะเกิดขึ้นด้วยฟังก์ชันเตือนภัย เป็นต้น

SMART FARMING
สำหรับเกษตรที่เพาะเลี้ยงสัตว์บก
สิ่งที่ต้องมีคือ?



ประโยชน์ คือ สามารถติดตามกิจกรรมของสัตว์ได้ทั้งกลางวันกลางคืนผ่าน GPS ที่ช่วยระบุพิกัด และติดตามการเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรม คำนวณการเดิน คำนวณปริมาณพลังงานที่สัตว์ใช้ในแต่ละวัน เพื่อนำไปสร้างโมเดลการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมและการพยากรณ์ช่วงผสมพันธุ์ ตกไข่ หรือคลาดลูกเป็นต้น

หัวใจของการทำการเกษตรแบบ

SMART FARMER

1. **DATA หรือ ข้อมูล** คือพื้นฐานในการทำการเกษตร อัจฉริยะ เนื่องจากการพัฒนาผลผลิต หรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนการเพาะปลูก คาดการณ์ปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิมแบบยั่งยืน

2. **เทคโนโลยี** คือกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรแม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุนใช้แรงงานในการทำการเกษตร

3. **เกษตรกร** คือปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำเกษตร อัจฉริยะ เกษตรกรต้องมีใจพร้อมเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ต้อนรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แข็งแรง และสร้างผลผลิตที่ยั่งยืนได้

เทคโนโลยีด้านการเกษตรอัจฉริยะที่ควรรู้มีดังนี้

1 เทคโนโลยีการชลประทานขั้นสูง

น้ำคือสิ่งสำคัญที่สุดในการทำเกษตรกรรม เป็นการใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้น้ำด้วยเทคนิคใหม่น้ำหยดและการใช้น้ำแบบฉีดพ่น รวมถึงเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน และสภาพอากาศ ที่เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้แล้ว ยังช่วยให้ประเมินการเพาะปลูกล่วงหน้าได้อีกด้วย

2 โดรน

เทคโนโลยีที่ใช้การบินสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการจัดการพื้นที่ หรืออีกประเภทคือ โดรนรดน้ำ โดรนหว่านปุ๋ย เป็นต้น

3 ระบบจัดการโรงเรือนอัตโนมัติ

ช่วยติดตามและควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกภายในโรงเรือน เช่น การไหลเวียนอากาศ ความชื้น สภาวะแสง รวมถึงสรุปข้อมูลภาพรวมภายในโรงเรือนได้อัตโนมัติ และจัดเก็บข้อมูลในการทำเกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

4 CLIMATE CONDITION MONITORING

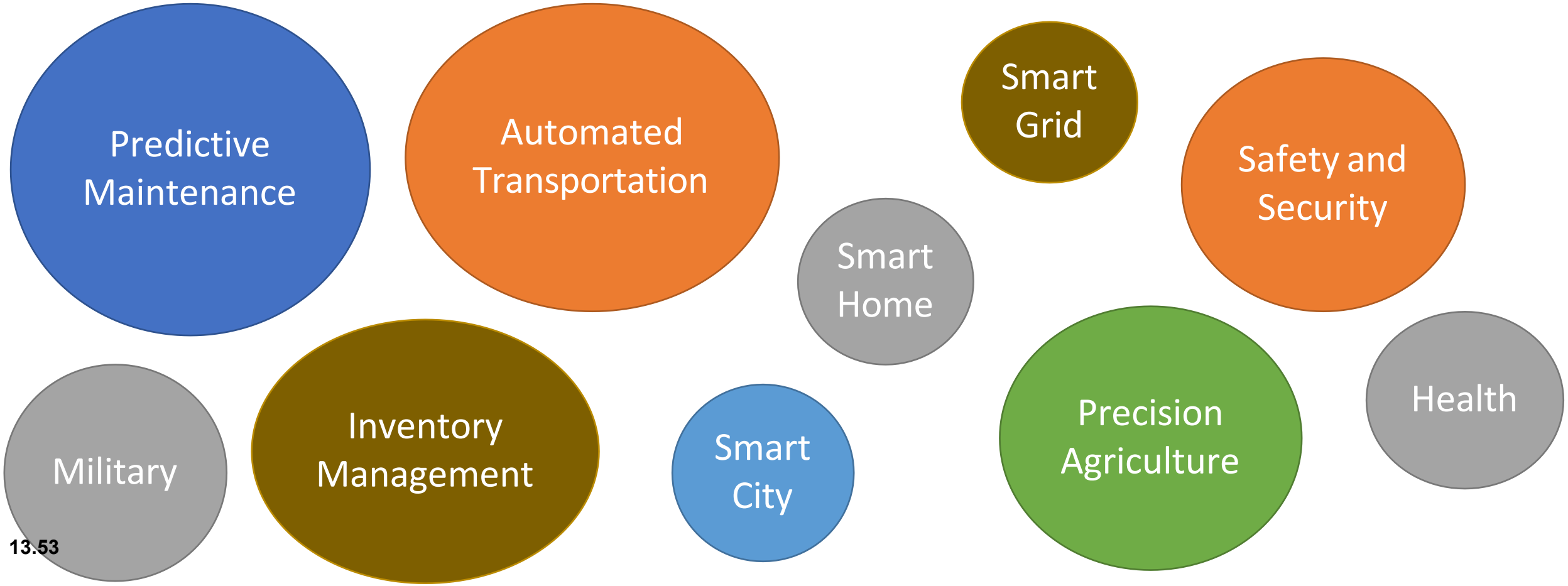
เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศ ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในสวน ช่วยเก็บสภาพแวดล้อมส่งต่อไปยัง Cloud เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนการเพาะปลูก

5 MANAGEMENT SYSTEM

ระบบการจัดการฟาร์ม ที่เปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ ด้วยการเชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลจากระบบ IoT ที่ติดตั้งภายในฟาร์ม ลงในแอปพลิเคชันให้เกษตรกรสามารถติดตามผลผลิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

IoT Domains

- With sensors becoming increasingly ubiquitous, there is tremendous potential for innovative IoT applications across a wide variety of domains



An Example of IoT smart sensing?

- Pervasiveness of Sensing devices (digital data)
  - E.g. current smartphones are equipped with a number of embedded sensors

- A Mobile Smartphone can provide a lot of context information about you and your activities:
  - your mobility (even wthout GPS)
  - your movement between floors in a building
  - Your speech
  - Your contacts
  - Your interaction with other objects



IoT sensors and Actuators

- **Sensor:** a connected device enabling the sensing of physical parameters of the scenario or controlled environment, whose values are transformed into digital data.
- **Actuator:** a connected device enabling the activation of actions on the controlled environment.
- **Controller:** a connected device implementing an algorithm to transform input data in actions.
- **Smart things:** digital devices providing service functions realized by the synergy between sensors, actuators and controllers (possibly implemented by local/distributed execution platforms and M2M/Internet communications).



“ตัวกระตุ้น (Actuators) เปรียบเสมือน "กล้ามเนื้อ" ของระบบ IoT ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลจากอุปกรณ์ IoT อื่น ๆ ให้เป็นการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ”

"คอนโทรลเลอร์: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งใช้อัลกอริทึมในการประมวลผลข้อมูลนำเข้าเพื่อแปลงเป็นการกระทำหรือคำสั่งตอบสนอง“

"วัตถุอัจฉริยะ: อุปกรณ์ดิจิทัลที่ให้บริการฟังก์ชันต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือกันอย่างสอดประสานระหว่างเซ็นเซอร์ แอกชูเอเตอร์ และคอนโทรลเลอร์"

IoT Characteristics

Pervasive

- IoT devices are Ubiquitous
- Embedded everywhere

Connectivity

- Networks exist on much smaller and cheaper scale

Heterogeneous

- Many technologies interact with each other

Scalability

- Order of magnitude higher than current Internet

Sensors

- IoT loses its distinction without sensors
- Sensors transform IoT from a passive network of devices into an active system

Active Engagement

- IoT introduces a new paradigm for active content, product and service engagement

Small Devices

- IoT devices have become smaller, cheaper, and more powerful over time.
- IoT exploits small devices to deliver its precision, scalability, and versatility

Intelligence

- IoT enhances every aspect of life with the power of data collection, artificial intelligence and smart networks

IoT in Agriculture: Smart Farming

- By using IoT sensors to collect environmental, farmers can make informed decisions, and improve every aspect of their work – from livestock to crop farming.





โดยการใช้เซ็นเซอร์ในระบบ IoT เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลรองรับ และปรับปรุงทุกมิติของกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการเพาะปลูกพืชผลหรือการทำพืชไร่

Monitoring Climate Conditions

- Weather stations combine various smart farming sensors
- Weather stations collect various data from the environment and send it to the cloud
- These measurements can be used to map the climate conditions
- It can be also used to choose the appropriate crops, and take the required measures to improve their capacity (i.e. precision farming)



Greenhouse Automation

ระบบอัตโนมัติสำหรับโรงเรือน

- The use of IoT sensors enables farmers to get accurate real-time information on greenhouse conditions such as lighting, temperature, soil condition, and humidity. "การใช้เซ็นเซอร์ **IoT** ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้อย่างแม่นยำและแบบเรียลไทม์ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ สภาพดิน และความชื้น"

- Weather stations can automatically adjust the conditions inside the greenhouse to match the given parameters. "สถานีตรวจอากาศสามารถปรับสภาพภายในโรงเรือนโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้"



Crop Management

การจัดการพืชผล

- Crop management devices, just like weather stations, can be placed in the field to collect data specific to crop farming such as temperature, leaf water potential, overall crop health, etc. "อุปกรณ์จัดการพืชผล เช่นเดียวกับสถานีตรวจอากาศ สามารถติดตั้งในแปลงเพาะปลูกเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช เช่น อุณหภูมิ ศักย์น้ำในใบ และสุขภาพโดยรวมของพืช เป็นต้น"



- Farmers can monitor their crop growth and any anomalies to effectively prevent any diseases or infestations that can harm the yield "เกษตรกรสามารถติดตามการเจริญเติบโตของพืชและความผิดปกติต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคหรือการระบาดของแมลงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

Cattle Monitoring and Management

การเฝ้าระวังและจัดการปศุสัตว์

- IoT agriculture sensors that can be attached to animals on a farm to monitor their health and log performance.
- Livestock tracking and monitoring help collect data on stock health, well-being, and physical location.
- Such sensors can identify sick animals so that farmers can separate them from the herd and avoid contamination.
- Using drones for real-time cattle tracking also helps farmers reduce staffing expenses.



Agricultural Drones โดรนเกษตร

- Also known as UAVs (unmanned aerial vehicles), drones are better equipped than airplanes and satellites to collect agricultural data. “โดรนมีความสามารถในการเก็บข้อมูลทางการเกษตรได้ดีกว่าเครื่องบินและดาวเทียม"

- Drones can also perform a vast number of tasks that previously required human labor such as planting crops, fighting pests and infections, agriculture spraying, crop monitoring, etc. "โดรนยังสามารถปฏิบัติงานหลากหลายประเภทที่เคยต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ เช่น การปลูกพืช การควบคุมศัตรูพืชและการติดเชื้อ การพ่นสารเกษตรและการติดตามผลผลิต เป็นต้น"





ให้นักศึกษา ออกแบบระบบ Smart Framing ตามแนวทางการออกแบบ โดยแสดงขั้นตอนการออกแบบ step-by-step อย่างละเอียด ด้วย AI อย่างน้อย 2 โมเดล นักศึกษาสรุปผลการออกแบบระบบที่เหมาะสม

แนวทาง

1. **การออกแบบวงจรเครื่องอ่าน**
2. **การเลือก IC Reader**
3. **การจำลองสายอากาศ**
4. **เปรียบเทียบต้นทุนและประสิทธิเครื่องอ่าน**
5. **เปรียบเทียบทุนรวมทุกอย่าง**
6. **ฯลฯ**

ต้องมีตัวอย่าง การออกแบบวงจรเฉพาะเจาะจง สำหรับการอ่านแท็กในแปลงผัก ระบบรดน้ำอัจฉริยะ ระบบวัดสารอาหารในดิน และ การติดตามวัวในฟาร์ม

ให้นักศึกษา ออกแบบระบบสำหรับ Food Factory Internet of Things Platform (FloT) นวัตกรรมใหม่ สำหรับอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหาร ช่วยแก้ปัญหาในขบวนการควบคุมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากระบบเซ็นเซอร์จะมีการติดตามตลอดเวลาและรายงานผลแบบออนไลน์ตลอด 24 ชม. โดยแสดงขั้นตอนการออกแบบ step-by-step อย่างละเอียด ด้วย AI อย่างน้อย 2 โมเดล นักศึกษาสรุปผลการออกแบบระบบที่เหมาะสม

ตัวเซ็นเซอร์สามารถตรวจวัดสถานะหรือปัญหาที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได้ ทั้งหมด 9 กระขบวนการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่

• กระบวนการควบคุมความร้อน • กระบวนการควบคุมแรงดัน • กระบวนการทำให้แห้ง • กระบวนการควบคุมความชื้น
• กระบวนการควบคุมส่วนผสม
* กระบวนการฆ่าเชื้อ * กระบวนการควบคุมคุณภาพ * การนับ Stock * การวัด Cycle Time